M. Mamadazimov

ASTRONOMIYA

O‘rta ta’lim muassasalarining 11-sinfi va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarining o‘quvchilari uchun darslik

1-nashri

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tasdiqlagan

«DAVR NASHRIYOTI»
Toshkent – 2018

UO‘K 52(075.3)
KBK 22.6ya72
M 23

Mazkur darslik, unga qo‘yilgan talablarga ko‘ra, o‘rta ta’lim muassasalarining 11-sinfi, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari va O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Astronomiya instituti qoshida ochilayotgan astronomiyadan ixtisoslashtirilgan maktab uchun mo‘ljallangan bo‘lib, ikki qismdan iborat.

Darslikda o‘quv materiallarining qiyinlik darajasiga ko‘ra, ayrim mavzular bir (*) yoki ikki (**) yulduzcha bilan berilgan bo‘lib, bunda bir (*) yulduzchali o‘quv materiali oddiy va ixtisoslashtirilgan maktablar uchun mo‘ljallangan bo‘lsa-da, biroq oddiy maktab o‘quvchilariga uning mazmuni yuzasidan tushunchalar berish bilan cheklanib, ixtisoslashgan maktabda uning matematik apparatlar yordamida yoritilgan mazmunini o‘zlashtirish talab etiladi, o‘quv materiallari ikki yulduzcha (**) bilan berilgan paragraflar esa faqat ixtisoslashtirilgan maktab o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, ularda astronomiyaning chuqurlashtirilgan va kengaytirilgan mazmuni yoritilgan. Shuningdek, darslikdan o‘rin olgan «Kosmonavtika elementlari» ham ixtisoslashgan maktablar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda o‘quvchilarga aeronavtikaga oid boshlang‘ich tushunchalar beriladi.

Taqrizchilar:

Sh.A. Egamberdiyev – O‘zR FA Astronomiya instituti direktori, fizika-matematika fanlari doktori, akademik;
S.P. Ilyasov – O‘zR FA Astronomiya instituti ilmiy ishlar bo‘yicha direktor muovini, fizika-matematika fanlari doktori;
Ch. Sherdanov – O‘zR FA Astronomiya instituti xodimi, fizika-matematika fanlari nomzodi;
B. Sattorova – Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti, pedagogika fanlari nomzodi;
U. Alimuhammedova – Toshkent shahar Yunusobod tumani 9-umumiy o‘rta ta’lim maktabi o‘qituvchisi;
E. Jumaniyozov – Toshkent shahar Sergeli tumani 8-umumiy o‘rta ta’lim maktabi o‘qituvchisi.

M 23

Astronomiya [Matn]: Ta’lim o‘zbek tilida olib boriladigan o‘rta ta’lim muassasalarining 11-sinfi va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarining o‘quvchilari uchun darslik / M.Mamadazimov. – Toshkent: DAVR NASHRIYOTI, 2018. – 176 b.

UO‘K 52(075.3)
KBK 22.6ya72

Respublika maqsadli kitob jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan chop etildi.

© M. Mamadazimov, 2018

ISBN 978-9943-5024-1-3

© «DAVR NASHRIYOTI» MCHJ, 2018

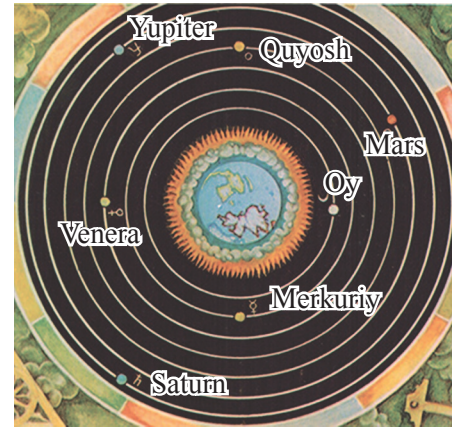
1-MAVZU. 1-§. Astronomiya nimani o‘rganadi? Uning rivojlanish tarixi va boshqa fanlar bilan aloqasi

Koinotning bizga eng yaqin va uzoq obyektlarini, sistemalarining harakatlari va fizik tabiatlarini o‘rganadigan fan *astronomiya* deb ataladi. Astronomiya yunoncha «*astron*» – yulduz, «*nomos*» – qonun degan so‘zlardan tashkil topgan bo‘lib, osmon jismlari, ularning kelib chiqishi va tuzilishi, harakatlari, fizik tabiatlari va evolutsiyalarini o‘rganadigan fandir.

Astronomiya rivojining qisqacha tarixi. Astronomiya ham boshqa barcha fanlar singari jamiyatning amaliy ehtiyojlari asosida vujudga kelgan. Astronomiyaning kurtaklari Bobil, Misr, Markaziy Osiyo, Xitoy, Hindiston kabi mamlakatlarda bundan bir necha ming yil avval paydo bo‘lgan.

Qadimda yunon astronomlari kuzatilgan astronomik hodisalarning kelib chiqish sabablarini tushuntirishga harakat qilganlar. Xususan, Pifagor Yerning sharsimon shaklda ekanligi haqida fikr bildirgan, Aristotel esa Olamning markazida harakatsiz Yer joylashgan degan geosentrik sistemaga asos solgan.

Aleksandriyalik Eratosfen mil. avv. III asrda birinchilardan bo‘lib, Yer meridiani 1° li yoyining uzunligini va keyinchalik shu asosda planetamizning radiusini o‘lchadi. Mashhur yunon olimi va faylasufi Gipparx yuzlab yulduzlarning koordinatalarini o‘zida aks ettirgan birinchi yulduzlar katalogini (jadvalini) tuzdi. Milodning II asrida mashhur yunon astronomi Klavdiy Ptolemey «Megale sintaksis» (Buyuk tuzilish) nomli asarida yunon astronomiyasi yutuqlarini umumlashtirib, planetalarning ko‘rinma-sirtmoqsimon harakatlarini tushuntira oladigan va asosida Aristotel-Gipparxlarning geo-



1-rasm. Aristotel (mil. avv. IV asr) Olam tuzilishini shunday tasavvur qilgan.

sentrik, ya’ni markazda Yer joylashgan degan nazariyasi yotgan Olam tuzilishi haqidagi yangi ta’limotni yaratdi *(1-rasm)*.

Bu ta’limotga ko‘ra, o‘sha paytda ma’lum bo‘lgan beshta planeta (Merkuriy, Venera, Mars, Yupiter va Saturn) Yer atrofida *episikl* deyiluvchi aylanalar bo‘ylab, mazkur episikllarning markazlari esa *deferent* deyiluvchi katta aylanalar bo‘ylab aylanadi. Garchi bu geosentrik nazariya Olam tuzilishining haqiqiy manzarasini aks ettirmagan bo‘lsa-da, biroq u deyarli o‘n besh asr davomida tan olinib kelindi.

IX–XV asrlarda Yaqin va O‘rta Sharq hamda Markaziy Osiyo mamlakatlarida yirik astronomik rasadxonalar qurildi. Ularda Al-Battoniy, Al-Xorazmiy, Al-Farg‘oniy, Abu Mahmud Xo‘jandiy, Abu al-Vafo Buzjoniy, Abdurahmon as-So‘fiy va Ibn Yunus kabi mashhur ajdodlarimiz faoliyat ko‘rsatdilar.

Xususan, Al-Battoniy yunon astronomiyasi erishgan yutuqlarni umumlashtirib, Oy harakatiga doir ba’zi ma’lumotlarni aniqladi. Al-Farg‘oniyning «Astronomiya asoslari» nomli asari o‘sha davr uchun astronomiyadan o‘ziga xos ensiklopediya vazifasini o‘tadi. Arab olimlari Oy va uning harakatlari to‘g‘risidagi kashfiyotlar, Yer meridiani uzunligini o‘lchash bo‘yicha ishlari bilan dunyoga tanildi. O‘zbek olimi Beruniyning astronomiyaga oid 40 dan ortiq asari ma’lum bo‘lib, ularda Quyosh, Oy va planetalar harakati, ularning tutilishi, kalendarlarga oid ko‘plab ma’lumotlar keltirilgan.

XV asrda Sharq astronomiyasining yana bir buyuk namoyandasi Mirzo Ulug‘bek Samarqandda dunyodagi eng yirik astronomik rasadxonani ishga tushirdi. Rasadxonaning bir necha o‘n yillik faoliyati davomida Qozizoda Rumiy, Jamshid Koshiy va Ali Qushchi kabi olimlardan iborat astronomiya maktabi shakllandi.

Astronomiyaning keyingi ravnaqi Yevropada bir qator olimlarning astronomiya sohasidagi muhim kashfiyotlari bilan bog‘liq. Bu borada polshalik astronom Nikolay Kopernik, italiyalik olimlar Jordano Bruno va Galileo Galiley, nemis matematigi Iogann Kepler hamda ingliz fizigi Isaak Nyutonlarning ijodiy faoliyatlari, ayniqsa, barakali bo‘ldi. XVI asrdan XX asrning boshlarigacha tabiatshunoslik yo‘nalishida qilingan asosiy kashfiyot va qonuniyatlarning aksariyati yuqoridagi olimlarning nomlari bilan bog‘liq.

XIX asr o‘rtalarida spektral analizning kashf etilishi va astronomiyada fotografiyaning qo‘llanishi natijasida astronomiyaning yangi ufqlari ochildi. Bu osmon jismlarining fizik tabiatlarini o‘rganish borasida katta imkoniyatlarni vu-

judga keltirdi. Oqibatda, osmon jismlari va ular sistemalarining fizik tabiatlarini o‘rganish bilan shug‘ullanadigan yangi fan – *astrofizikaga* asos solindi.

Astronomiyaning boshqa fanlar bilan aloqasi. Astronomiya fani boshqa barcha fanlar bilan uzviy bog‘langan. Astronomiyaning rivojida, ayniqsa, *fizika* va *matematika fanlarining* ahamiyati katta bo‘lgan. Astronomiya ham, o‘z navbatida, bu o‘nyilliklarda erishgan yutuqlari bilan fizika va matematika fanlari taraqqiyotiga o‘zining sezilarli hissasini qo‘shib kelmoqda.

Fizika va matematika fanlarining ko‘plab g‘oya, nazariya va metodlari astronomik tadqiqotlarda sinovdan o‘tib kelmoqda. Mexanika qonunlari, nisbiylik nazariyasining asosiy g‘oyalari, kvant fizikasi, atom tuzilishi, yadroviy reaksiyalar, modda va nurlanishning o‘zaro ta’sirlashuvi bilan bog‘liq nazariyalar shular jumlasidandir.

Osmon jismlarining kimyoviy tarkibi, atmosferalarni tashkil etgan molekular birikmalar, Yerda hayotning paydo bo‘lishi haqidagi masalalar astronomiyaning *kimyo va biologiya fanlari* bilan bog‘lanishini namoyon qiladigan masalalardan hisoblanadi.

Astronomiyaning *metodologik, dunyoqarash va ekologik* jabhalaridagi talay masalalari esa uning *ijtimoiy va gumanitar fanlar* bilan aloqasini aks ettiradi. Astronomik hodisalar qayd etilgan qadimiy qo‘lyozmalar asosida, tarixiy hodisalar va jarayonlarning aniq vaqtlari belgilangan hollar tarixda yetarlicha ko‘p bo‘lgan. Oxirgi yillarda astronomik tadqiqot asboblarining takomillashuvi va boshqarilishida *texnika va radioelektronika* alohida ahamiyat kasb etadi. Bularning hammasi astronomiyaning shakllanishi va taraqqiyotida uning boshqa fanlar bilan qanchalik uzviy hamkorlikda bo‘lganiga muhim dalil bo‘la oladi.

Savol va topshiriqlar:

1. Yerning sharsimon osmon jismi ekanligini birinchilardan bo‘lib kim aniqlagan?
2. Yer radiusini qadimda kimlar birinchilardan bo‘lib o‘lchagan?
3. O‘rta asrlarda astronomiya rivojiga katta hissa qo‘shgan markaziy osiyolik va yevropalik olimlardan kimlarni bilasiz?
4. O‘zbekiston hududidagi astronomik markaz o‘rta asrlarda qayerda joylashgan edi?
5. Astronomiyaning boshqa fanlar bilan aloqasi haqida nimalar bilasiz?

2-MAVZU. 2-§. Yoritgichlarning sutkalik ko‘rinma harakatlari. Yulduz turkumlari

Yulduzlarning sutkalik ko‘rinma harakatlari. Bulutsiz tunda osmonda shoda-shoda yulduzlarni ko‘rib, undan zavq olmagan odam bo‘lmasa kerak. Garchi bir qarashda yulduzlarning son-sanog‘i yo‘qdek tuyulsa-da, aslida oddiy ko‘z bilan qaralganda, osmonning ma’lum yarim sferasida ularning ko‘rinadigan soni 3000 dan ortmaydi. Agar tunda ma’lum bir joydan turib yulduzlar bir necha soat davomida tinimsiz kuzatilsa, butun osmon sferasining yulduzlari kuzatuvchidan o‘tuvchi faraziy o‘q (u olam o‘qi deb yuritiladi) atrofida aylanayotganini ko‘rish mumkin. Bunday aylanish davomida ixtiyoriy yoritgich o‘z vaziyatini gorizont tomonlariga nisbatan o‘zgartirib boradi. Yulduzlar osmonining bunday ko‘rinma aylanish davri bir sutkani tashkil qiladi. Janub tomonga qarab turgan kuzatuvchiga yoritgichlar chapdan o‘ngga, ya’ni soat strelkasi yo‘nalishida harakatlanayotgandek ko‘rinadi.

Agar kuzatuvchi ma’lum vaqt davomida fotoapparat yordamida osmonning shimoliy qismini rasmga olsa, ma’lum qism yulduzlar sharqdan chiqib, g‘arbga botgani holda, botmaydiganlari – ma’lum qo‘zg‘almas nuqta atrofida konsentrik aylanalar (markazi bir nuqtada bo‘lgan aylanalar) chizayotganini ko‘radi. Aslida bunday hodisa Yerning o‘z o‘qi atrofida aylanishi tufayli sodir bo‘ladi (*2-rasm*).



2-rasm. Qutb yulduzi atrofida yulduzlarning ko‘rinma aylanishi (bir necha soat davomida qutbga yo‘naltirilib o‘rnatilgan fotoapparat yordamida olingan).

Qadim Sharqda kishilar yoritgichlarga qarab mo‘ljal olish uchun osmonning ma’lum qismida joylashgan yorug‘ yulduzlarni alohida to‘dalarga ajratib, ularga *yulduz turkumlari* deb nom berganlar. Yulduz turkumlarini hayvonlar yoki jonivorlar (Katta Ayiq, Oqqush, Arslon, Ajdaho, Kit), yunon afsonalarining qahramonlari (Kassiopeya, Andromeda, Pegas va boshqalar) va ba’zan uning yorug‘ yulduzlari birgalikda qaralganda eslatadigan geometrik shakl yoki buyumlarning nomlari (Uchburchak, Tarozi, Cho‘mich) bilan ataganlar.

Bugungi kunda osmon sferasi 88 qismga, ya’ni yulduz turkumiga bo‘lingan. Ma’lum yulduz turkumiga kiruvchi bir necha yorug‘ yulduzlar shu turkumga yoki ba’zan qo‘shni yulduz turkumiga kiruvchi xira yulduzlarni topishda yaxshi mo‘ljal bo‘lib xizmat qiladi.

Osmonda ma’lum yulduz turkumini yoki yulduzni topish uchun, dastlab yulduz xaritalari va atlaslari bilan yaxshi tanishish, so‘ngra ular yordamida ancha mashq qilish zarur bo‘ladi.

Quyosh, Oy va planetalarning sutkalik ko‘rinma harakatlari ham sharqdan g‘arbga tomon kuzatilib, yulduzlardan farqli o‘laroq, ularning chiqish va botish nuqtalari hamda maksimal balandliklari kun sayin o‘zgarib boradi.

Xususan, Quyosh Navro‘zda (21-martda) aniq sharq nuqtasidan ko‘tarilib, aniq g‘arbda botgani holda, keyin uning chiqish va botish nuqtalari shimol tomonga siljib boradi. Bunday hol 22-iyungacha davom etib, so‘ngra chiqish va botish nuqtalari, aksincha, gorizontning janub tomoniga siljiydi. Bu davrda Quyoshning tush paytidagi balandligi pasaya borib, kunduz qisqaradi, tun esa, aksincha, uzayadi.

Planetamizning yo‘ldoshi Oy ham sutkalik ko‘rinma harakatda ishtirok etib, sharqdan g‘arbga, yulduzlar bilan birga siljib boradi. Biroq bir necha tun davomida kuzatishlardanoq, Oyning yulduzlarga nisbatan Yer atrofida *haqiqiy harakatlanishini* ham sezish mumkin. Bunday harakat tufayli Oy, yulduzlar fonida g‘arbdan sharqqa tomon har sutkada taxminan 13° dan siljib borib, Yer atrofida 27,32 sutkada bir marta to‘la aylanib chiqadi.

Quyoshning bir necha oy davomida sistemali kuzatilishi uning ham Oy kabi yulduzlarga nisbatan g‘arbdan sharqqa siljib borishini ma’lum qiladi. Quyoshning bunday *ko‘rinma harakati* tufayli sutkalik siljishi Oynikiga nisbatan juda kichik bo‘lib, atigi bir gradusga yaqin yoyni tashkil qiladi va bir yilda bir marta to‘la aylanib chiqadi. Quyoshning bunday harakati *Yerning Quyosh atrofida haqiqiy yillik harakati* tufayli sodir bo‘ladi.

3-§. Yerning o‘z o‘qi atrofida aylanishiga dalillar *. Fuko mayatnigi

Tunda osmonga sinchiklab qarab, oddiy hisoblash yordamida yulduzlarning har soatda sharqdan g‘arbga tomon 15° ga siljishi oson topiladi. 360° ni 15° ga bo‘lsak, 24 soat chiqadi. Demak, barcha yulduzlar 24 soatda, ya’ni bir sutkada



3-rasm. Yerning o‘z o‘qi atrofida aylanishini ko‘rsatuvchi Fuko mayatnigi.

Yer atrofida bir marta to‘la aylanib chiqishi ma’lum bo‘ladi. Yulduzlarning Yer atrofida bunday sutkalik ko‘rinma aylanishi aslida bir sutkada Yerning o‘z o‘qi atrofida g‘arbdan sharqqa tomon bir to‘la aylanishi tufaylidir. Yerning o‘z o‘qi atrofida aylanishi quyidagi tajribalarda tasdiqlangan.

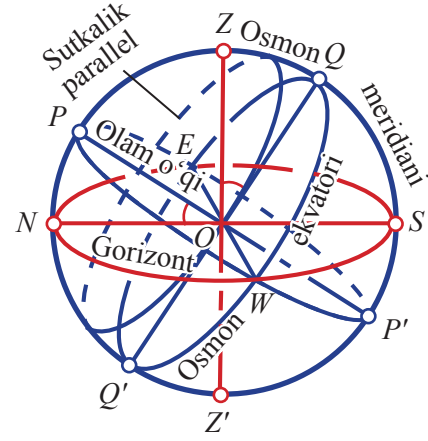
Yer qutblaridan birining tepasiga matematik mayatnik osilib (bunda mayatnik sharchasi o‘rniga tubida kichik teshigi bor chelakcha olinib, u qumga to‘ldirilgan bo‘lsin), u tebrantirib yuborilsa (bunday mayatnik *Fuko mayatnigi* deyiladi), chelakdan to‘kilgan qum uning ostida tebranish tekisligi bo‘ylab, bir to‘g‘ri chiziq yo‘nalishida (tebranish tekisligida yotuvchi) sepilmay, balki qum sepiladigan chiziq (ya’ni tebranish tekisligi) vaqt o‘tishi bilan mayatnik tinch turganda yo‘nalgan Yerdagi nuqta atrofida soat strelkasi harakati yo‘nalishida burilib borishini ko‘ramiz.

Bu Yerning o‘z o‘qi atrofida aylanishidan darak beradi. Chunki osilgan nuqta har qancha burilganda ham, mayatnik o‘z tebranish tekisligini o‘zgartirmasligi aniq. Binobarin, uning ostida sepilgan qumning izi vaqt o‘tishi bilan vertikal burchaklar sektorlari yuzasini qoplab borishi faqat Yer aylanayotganidan darak beradi. Parijdagi soborda osilgan uzunligi 60 metrli Fuko mayatnigi yordamida Yerning o‘z o‘qi atrofida aylanishi aynan shu yo‘l bilan namoyish qilinadi (*3-rasm*). Shuningdek, ma’lum balandlikdan tashlangan tosh ham yerda uning radiusi bo‘ylab tushmay, sharq tomon siljib tushadi. Bu tajriba ham Yerning o‘z o‘qi atrofida aylanishiga dalil bo‘ladi.

4-§. Osmon sferasi, uning asosiy nuqta, aylana va chiziqlari

Osmon yoritgichlarining ko‘rinma vaziyatlari va harakatlarini o‘rganish uchun kuzatish paytida ularning o‘rinlarini aniqlash zarur bo‘ladi. Buning uchun yoritgichlarning osmondagi vaziyatlarini ma’lum yo‘nalishlarga nisbatan o‘rga-

nish yetarli bo‘lib, ko‘p hollarda ulargacha bo‘lgan masofalarni aniqlashga ehtiyoj sezilmaydi. Yoritgichlarning ko‘rinma vaziyatlari va harakatlarini o‘rganishdan oldin, osmonning asosiy nuqta, chiziq va aylanalari bilan tanishishga to‘g‘ri keladi. *Osmon sferasi* deb, radiusi ixtiyoriy qilib olingan va markazi kuzatuvchining ko‘zida yotgan shunday sferaga aytiladiki, bu sferada ma’lum vaqtda yulduzlar osmonda qanday ko‘rinsa, shundayligicha proyeksiyalangan bo‘ladi. Osmon sferasining markazida turgan kuzatuvchidan o‘tkazilgan vertikal chiziqning osmon sferasi bilan kesishgan ikki nuqtasidan biri (kuzatuvchining bosh tomoni yo‘nalishidagisi) *zenit* (Z), unga diametral qarama-qarshi yotgan ikkinchisi esa *nadir* (Z') deb yuritiladi (*4-rasm*).



4-rasm. Osmon sferasining asosiy nuqta, chiziq va aylanalari.

Sferaning bu nuqtalarini tutashtiruvchi to‘g‘ri chiziq *vertikal chiziq* deyiladi.

Osmon sferasining uning markazidan vertikal chiziqqa perpendikular qilib o‘tkazilgan tekislik bilan kesishishidan hosil bo‘lgan katta aylanasi *matematik gorizont* deb yuritiladi. Sferaning vertikal o‘q orqali o‘tuvchi tekisliklar bilan kesishishidan hosil bo‘lgan katta aylanalari esa *vertikal aylanalar* deb ataladi. Yuqorida eslatilgan nuqta va chiziqlar kuzatuvchining Yer sirtidagi o‘z o‘rnini o‘zgartirishiga bog‘liq ravishda o‘zgarib turadi. Osmon sferasining, Yer sharining asosiy chiziq va nuqtalari bilan bog‘liq bo‘lgan shunday nuqta va chiziqlari mavjudki, ular Yerning istalgan joyidan kuzatilganda ham o‘z holatlarini o‘zgartirmaydi. Olam qutblari, olam o‘qi, osmon ekvatori ana shunday nuqta, chiziq va aylanalardan hisoblanadi.

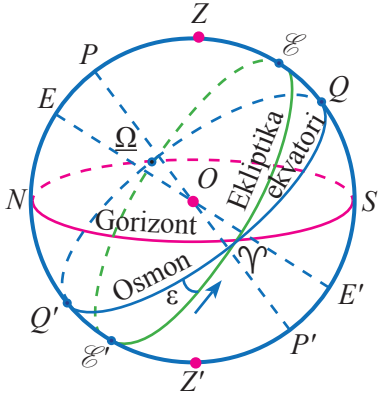
Yer o‘qi davomlarining osmon sferasi bilan kesishgan nuqtalari *olam qutblari* deyiladi. Yer shimoliy qutbi davomining osmon sferasi bilan kesishgan nuqtasi *olamning shimoliy qutbi P*, janubiy qutbi davomining sfera bilan kesishgan nuqtasi esa *olamning janubiy qutbi P′* deyiladi. Olam qutblarini tutashtiruvchi o‘qni *olam o‘qi* deb yuritiladi. Osmon sferasining markazidan o‘tib, olam o‘qiga tik tekislik bilan kesishishidan hosil bo‘lgan katta aylana *osmon ekvatori* deyiladi. Osmon ekvatori Yer ekvatori bilan bir tekislikda yotadi. Osmon ekvatori tekisli-

giga parallel tekisliklar bilan sferaning kesishishidan hosil bo‘lgan aylanalar *sutkalik parallellar* deyiladi. Olam o‘qi orqali o‘tuvchi tekisliklar bilan osmon sferasi kesishishidan hosil bo‘lgan katta aylanalar esa *og‘ish aylanalari* deb ataladi.

Olam qutblari, zenit va nadir nuqtalaridan o‘tuvchi katta aylana *osmon meridiani* deyiladi. Uning matematik gorizont bilan kesishgan nuqtalari gorizontning *Shimol* (*N*, olamning shimoliy qutbiga yaqini) va *Janub* (*S*, olamning janubiy qutbiga yaqini) *nuqtalari* deb ataladi. Osmon ekvatorining matematik gorizont bilan kesishgan nuqtalari *Sharq* (*E*) va *G‘arb* (*W*) *nuqtalari* deyiladi. Shimol va Janub nuqtalarini tutashtiruvchi to‘g‘ri chiziq kesmasi *tush chizig‘i* deb yuritiladi.

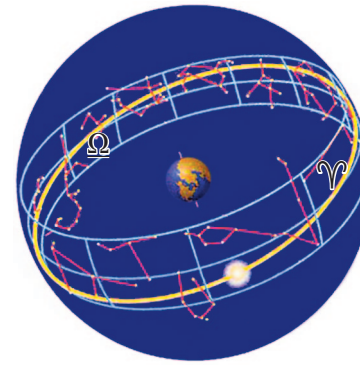
5-§. Quyoshning yillik ko‘rinma harakati. Ekliptika

Quyoshning yulduzlar oralab g‘arbdan sharqqa tomon ko‘rinma (haqiqiy emas) siljishi juda qadimdan ma’lum. Bu siljish har sutkada salkam 1° ga teng. Quyoshning bu yillik ko‘rinma yo‘li katta aylana bo‘lib, u *ekliptika* deb yuritiladi. Yil davomida, sistemali ravishda, tush paytida ma’lum bir joydan turib Quyoshning zenitdan uzoqligini o‘lchash, uning osmon ekvatoridan og‘ishi +23°26′ dan –23°26′ ga qadar o‘zgarishini ko‘rsatadi. Bundan ekliptika tekisligining osmon ekvatoriga og‘maligi ε=23°26′ ga teng ekanligi ma’lum bo‘ladi (*5-rasm*). Ekliptikaning o‘ziga xos to‘rtta asosiy nuqtasi bo‘lib, ulardan ikkitasi uning osmon ekvatori bilan kesishgan nuqtalarini, qolgan ikkitasi esa osmon ekvatoridan eng katta og‘ishga ega bo‘lgan nuqtalarini ifodalaydi. Uning ekvator bilan kesishgan nuqtalaridan biri (Quyosh osmonining janubiy yarimsharidan shimoliy yarimshariga kesib o‘tayotganda hosil bo‘lgani) *bahorgi tengkunlik nuqtasi* (♈) deyilib, Quyosh undan 21-mart kuni o‘tadi. Ikkinchisi esa *kuzgi tengkunlik nuqtasi* (♎) deyilib, Quyosh u nuqtadan 23-sentabr kuni o‘tadi. Ekliptikaning, osmonning shimoliy yarimsharida eng katta og‘ishga (+23°26′) ega bo‘lgan nuqtasi (𝒞) *yozgi quyoshturishi* deyilib, bu nuqtadan



5-rasm. Quyoshning yillik ko‘rinma harakati. Ekliptika (ε – ekliptika va osmon ekvatori hosil qilgan burchagi).

Quyosh 22-iyunda o‘tadi. Janubiy yarimsharda ekliptikaning eng katta og‘ishga (–23º26′) ega bo‘lgan nuqtasi esa *qishki quyoshturishi* ($\mathscr{E}'$) nuqtasi deyilib, Quyosh undan har doim 22-dekabrda o‘tadi. Quyoshning yillik ko‘rinma harakat yo‘li bo‘ylab joylashgan yulduz turkumlarining sohasi *zodiak soha* deyiladi. Bu sohada joylashgan 12 yulduz turkumi *Hut, Hamal, Savr, Javzo, Saraton, Asad, Sunbula, Mezon, Aqrab, Qavs, Jaddi, Dalv* nomlari bilan yuritiladi (*6-rasm*). Quyoshning yulduzlar fonida yillik ko‘rinma harakat qilishi aslida Yerning Quyosh atrofida yillik *haqiqiy* harakati tufayli sodir bo‘ladi. Shuning uchun ham Quyoshning yillik ko‘rinma harakati tekisligi Yerning orbita tekisligi bilan ustma-ust tushadi. Binobarin, ekliptikaning osmon ekvatoriga og‘maligi ham Yer ekvatorining o‘z orbita tekisligiga og‘maligi bilan bir xil (23º26′) bo‘ladi.



6-rasm. Ekliptika tekisligi bo‘ylab joylashgan yulduz turkumlari – zodiak soha.

Savol va topshiriqlar:

1. Yulduzlar osmonining sharqdan g‘arbga aylanishining sababi nimada?
2. Quyosh va Oyning Yer atrofida sharqdan g‘arbga tomon harakatlari haqiqiy harakatmi?
3. Yerning o‘z o‘qi atrofida aylanishi qanday isbotlanadi?
4. Osmon sferasining nuqta, chiziq va aylanalarini osmon sferasining modelida ko‘rsating.
5. Ekliptika tekisligi osmon ekvatoriga qanday burchak ostida og‘gan?
6. Ekliptikaning asosiy nuqtalari (bahorgi va kuzgi tengkunlik nuqtalari, qishki va yozgi quyoshturishi nuqtalari)ni ta’riflang.

3-MAVZU. 6-§. Osmon koordinatalari

Osmon koordinatalarini o‘rganishda, geografiya kursidan bizga tanish bo‘lgan, Yer sirtida aholi punktlarining koordinatalari uchun hisob boshi qilib Buyuk Britaniyaning Grinvich shahridan o‘tgan Yer meridianining ekvator bilan kesishgan nuqtasi olinganini eslaylik (*7-rasm*). Unda Toshkent shahrining

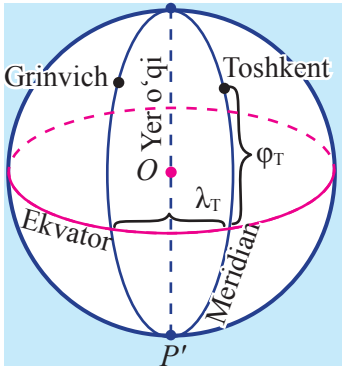
koordinatalari – geografik uzunlama – λ_T va φ_T kenglamasini belgilashda barchamizga ma'lum bo'lgan geografik koordinatalarni esga tushiramiz. Osmonning ekvatorial koordinatalar sistemasida ham Yerdagi kabi yoritgichlarning o'rni ikkita – *to'g'ri chiqish* α (alfa) va *og'ish* δ (delta) deb ataluvchi koordinatalar bilan belgilanadi.

Bunda, shartli ravishda, hisob boshi qilib ekliptika bilan osmon ekvatorining kesishgan – bahorgi tengkunlik nuqtasi – ♈ olinadi (*8-a, b rasmlar*).

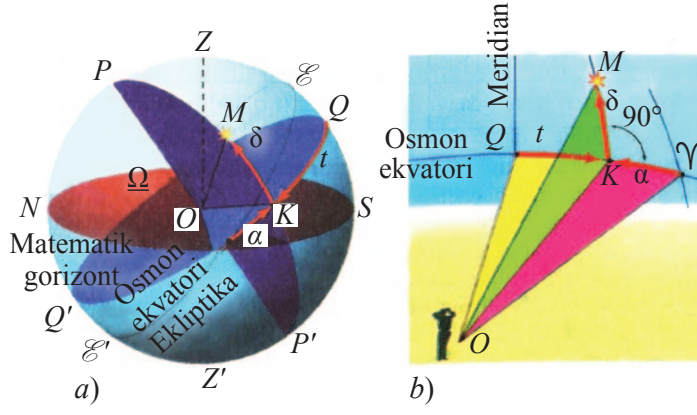
Ixtiyoriy *M* yoritgichning to'g'ri chiqishini topish uchun undan yarim og'ish aylanasi o'tkazilib, uning osmon ekvatori bilan kesishgan nuqtasi *K* topiladi. *K* nuqtaning bahorgi tengkunlik nuqtasidan yoy uzoqligi *M* yoritgichning to'g'ri chiqishini xarakterlaydi, ya'ni: $\alpha = \overset{\smile}{\Upsilon K}$. Bu yoy sfera markazi (*O*) dagi kuzatuvchi uchun markaziy $\angle \Upsilon OK$ burchak bilan o'lchanadi.

M yoritgichning ikkinchi koordinatasi, ya'ni og'ishi (δ) esa, *K* nuqtadan og'ish aylanasi bo'ylab yoritgichgacha bo'lgan yoy ($\overset{\smile}{KM}$) bilan o'lchanadi *(8-a, b rasm*lar*)*. Markazdagi kuzatuvchi uchun bu yoy unga tiralgan markaziy burchak, ya'ni $\delta = \angle KOM$ tekis burchak bilan topiladi.

Yoritgichning to'g'ri chiqishi, odatda, osmonning sutkalik ko'rinma aylanishiga qarama-qarshi yo'nalishda o'lchanib, soat, minut, sekundlarda ifodalanadi. O'lchanish chegarasi 0 soatdan 24 soatgacha bo'ladi. Yoritgichlarning og'ishi esa yoy graduslari, minutlari va sekundlarida o'lchanib, 0 gradusdan ±90° gacha (minus ishorasi janubiy yarimshardagi yoritgichlar uchun) o'lchanadi. Yulduz xaritalarini tuzishda aynan shu koordinatalar asos qilib olinadi.



7-rasm. Geografik koordinatalar sistemasi.



8-rasm. Ekvatorial koordinatalar sistemasi.

Ekvatorial koordinatalar sistemasida yoritgichlarning koordinatalaridan yana biri *soat burchagi* (*t*) deyilib, osmon meridianining janubiy qismi bilan osmon ekvatorining kesishgan nuqtasi *Q* dan to yoritgichdan o‘tgan og‘ish aylanasining ekvator bilan kesishgan nuqtasi *K* gacha bo‘lgan yoy $\overset{\frown}{QK}$ yoki markaziy burchak $\angle QOK$ bilan o‘lchanadi. Yoritgichning soat burchagi *t* ham soat, minut va sekundlarda o‘lchanadi (*8-a, b rasm*lar). O‘lchanish chegarasi 0 soatdan ±12 soatgacha (minus ishorasi – osmonning sutkalik aylanishiga qarama-qarshi yo‘nalishda o‘lchanganda) yoki ba’zan 0 soatdan 24 soatgacha bo‘ladi. Vaqt bo‘yicha soatlar, minutlar va sekundlarda ifodalangan ma’lum burchakni (yoxud yoyni) yoy graduslari, minutlari va sekundlariga (yoki aksincha) o‘tkazishda ushbu *1-jadval*dan foydalaniladi.

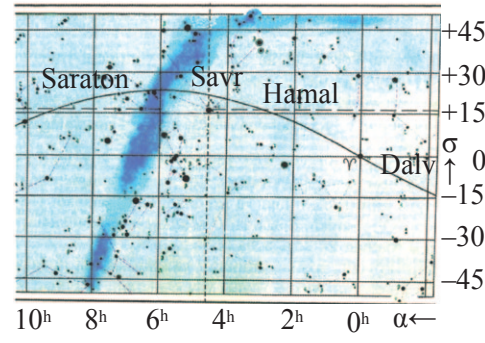
1-jadval

Yoy o‘lchamida	360º	15º	1º	15′	1′	15″
Vaqt o‘lchamida	24^h	1^h	4^m	1^m	4^s	1^s

7-§. Yulduzlarning xaritalari

Yulduzlarning xaritalari ham geografik xaritalar kabi ko‘pincha yulduzlarning tekislikdagi proyeksiyasi ko‘rinishida ishlanadi. Bunday xaritalardan biri *9-rasm*da keltirilgan.

Unda yulduzlarning α – to‘g‘ri chiqish va δ – og‘ish yoylari o‘zaro perpendikulyar koordinata o‘qlarida aks ettirilgan. Xaritada keltirilgan *M* yulduzning koordinatalarini topish uchun bu yulduzdan osmon ekvatorini ifodalovchi chiziqqa (abssissa o‘qi) perpendikulyar qilib o‘tkazilgan og‘ish aylanasi yoyini ifodalovchi chiziqning (chizmada vertikal chiziq) α o‘qi bilan kesishgan nuqtasidan mazkur yulduzning to‘g‘ri chiqishi olinadi. *M* yulduzning δ og‘ishi undan o‘tgan sutkalik parallel yoyini ifodalovchi chiziqning (chizmada gorizontal chiziq) δ o‘qi (o‘ng tomonda darajalangan o‘q)



9-rasm. Yulduz xaritasi.

bilan kesishgan nuqtasidan olinadi. Unda xaritadagi M yulduzning shunday yo‘l bilan topilgan koordinatalari: $\alpha \approx 4^h35^m$, $\delta \approx +16^o$ ekanligi ko‘rinib turibdi.

8-§. Yulduzlarning ko‘rinma yulduz kattaliklari *

Yulduzlar Koinotning nisbatan keng tarqalgan obyektlaridan hisoblanadi. Shu bois ularning fizik tabiatini o‘rganish astronomiyada muhim masalalardan sanaladi. Yulduzlarning ko‘rinma ravshanliklarini (yarqiroqlik darajasini) bir-birlaridan farqlash uchun astronomiyada *yulduz kattaligi* degan tushuncha qabul qilingan. Yoritgichning yoritilganligi undan Yergacha yetib kelgan yoritilganliklari bo‘lib, u yoritgich umumiy nurlanishining arzimas qisminigina tashkil etadi.

Ma’lumki, yoritgichlarning ko‘rinma nurlanish intensivliklari, ularning nurlanishini qayd qiluvchi qurilmalarda (ko‘z, fotoplastinka, fotoelement va boshqalar) hosil qilgan *yoritilganliklariga* ko‘ra aniqlanadi. Astronomiyada yoritgichlarning yarqiroqligi fizikadagi kabi yoritilganlik birliklarida (lukslarda) emas, balki *yulduz kattaliklari* deb ataluvchi nisbiy birliklarda ifodalanadi va m harfi bilan belgilanadi.

Shuni eslatish joizki, yulduz kattaliklarining shkalasi m: ....-5^m, -4^m, -3^m, -2^m, -1^m, 0^m, 1^m, 2^m, 3^m, 4^m, 5^m, … ketma-ketlik ko‘rinishida ifodalanib, u ortgan sayin yulduzdan Yergacha kelgan intensivlik (yoritilganlik) kamayib boradi.

Yulduzlarning yarqiroqligini yulduz kattaliklarida belgilashni miloddan avvalgi II asrda inson ko‘zining nurga sezgirligiga tayangan holda yunon astronomi Gipparx boshlab bergan. U qabul qilgan shkalaga ko‘ra, bir-biridan 1 yulduz kattaligiga farq qilgan yulduzlar ravshanliklarining farqi taxminan 2,5 martaga to‘g‘ri kelgan.

Ayni paytda, yulduz kattaliklarini belgilash ilmiy asosda, ya’ni inson ko‘zi sezgirligining psixofiziologik qonunlariga amal qilgan holda qabul qilingan. Buning uchun ravshanliklari bir-biridan 100 martaga farq qiluvchi ikki yulduzning yulduz kattaliklarining farqi, shartli ravishda, besh yulduz kattaligiga teng deb qabul qilingan. Yulduz kattaliklarining bu farqi besh yulduz kattaligi intervali uchun qabul qilinganidan, bir yulduz kattaligiga to‘g‘ri kelgan ikki yulduz ravshanliklari yoki yarqiroqliklarining farqi $\sqrt[5]{100} = 2{,}512$ ga teng bo‘ladi. Agar eslatilgan bu ikki yulduzning ko‘rinma yulduz kattaliklari, mos ravishda, m_1 va m_2, ularning ko‘rinma yarqiroqliklarini ifodalovchi yoritilganliklari E_1 va E_2 bo‘lsa, u holda $E_1 = 100E_2$ bo‘lganidan $m_2 - m_1 = 5$ bo‘ladi. Binobarin, bu ikki

yulduz yoritilganliklarining nisbati, ularning ko‘rinma yulduz kattaliklarining farqi bilan quyidagicha bog‘lanadi:

$$\frac{E_1}{E_2} = 2{,}512^{(m_2 - m_1)}$$

yoki bu tenglikning har ikkala tomonini logarifmlab:

$$\lg \frac{E_1}{E_2} = (m_2 - m_1) \cdot 0{,}4$$

ifodaga ega bo‘lamiz. Bu ifoda *Pogson formulasi* deb yuritiladi.

Xulosa qilib aytganda, yulduz kattaliklarining shkalasi deb, kuzatiladigan yoritgichlar yoritilganliklarini solishtiradigan logarifmik shkalaga aytiladi.

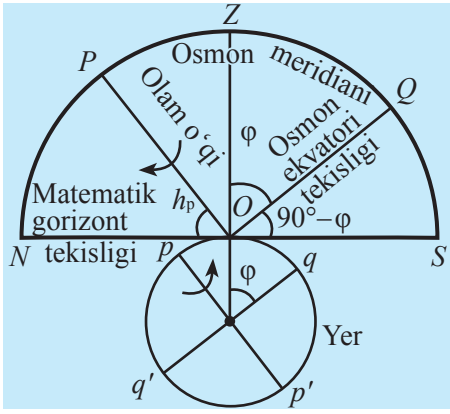
Odamning normal ko‘zi 6-kattalikkacha bo‘lgan yulduzlarni ko‘radi. Ravshan yulduzlardan Veganing (Lira yulduz turkumining eng yorug‘ yulduzi) yulduz kattaligi $+0{,}04^m$ ni, Veneraniki $-4{,}4^m$ (eng ravshan paytida)ni, to‘linoyniki $-12{,}5^m$ ni, Quyoshniki esa $-26{,}7^m$ ni tashkil etadi. Hozirgi zamon teleskoplari ko‘zimiz ko‘radigan xira yulduzlardan 100 mln. martagacha xira bo‘lgan (yulduz kattaligi $+24^m, +25^m$) yulduzlarni ko‘ra oladi.

Savol va topshiriqlar:

1. Berilgan yulduzlar xaritasida vertikal chiziqlar osmon sferasidagi qanday aylanalarning yoylarini ifodalaydi? Gorizontal chiziqlar-chi?
2. Osmonning ekvatorial koordinatalari bo‘yicha yoritgichlarning to‘g‘ri chiqishi (α) va og‘ishi (δ) qanday o‘lchanishini chizmadan tushuntiring.
3. Yoritgichning soat burchagi (t) qanday koordinata va u qanday o‘lchanadi?
4. Yulduzlarning ko‘rinma kattaliklari va ularning yoritilganliklari orasidagi munosabat qanday nom bilan ataladi?
5. Pogson formulasini tushuntiring.

4-MAVZU. 9-§. Olam qutbining balandligi va joyning geografik kenglamasi orasidagi bog‘lanish

Yer sharining istalgan nuqtasidan kuzatilganda olam qutbining matematik gorizontdan balandligi h_p, shu joyning geografik kenglamasi φ ga teng bo‘ladi.



10-rasm. Olam qutbining balandligi va kuzatish joyining kengligi orasidagi bog‘lanish.

Bu hol quyidagicha isbot qilinadi: *10-rasm*dan ko‘rinishicha, osmon meridiani bo‘ylab zenitdan ekvator tekisligigacha bo‘lgan yoy uzunligi – ZQ, Yer sirtidagi kuzatuvchi turgan O nuqta geografik kenglamasining yoyi $qO = \varphi$ bilan bir xil qiymatli markaziy tekis burchak ($\angle QOZ$) ni tashkil qiladi. Olam qutbining balandligini xarakterlovchi yoy – NP ga tiralgan burchak NOP va eslatilgan QOZ tekis burchakning mos tomonlari o‘zaro perpendikulyar ekanligini ko‘rish qiyin emas, ya’ni $ON \perp OZ$ va $OP \perp OQ$. Binobarin, mos tomonlari o‘zaro perpendikulyar bo‘lgan burchaklarning o‘zaro tengligidan $\angle NOP = \angle QOZ$ bo‘ladi. Biroq $\angle NOP = h_p$, $\angle QOZ = \varphi$. Shunga ko‘ra: $h_p = \varphi$ bo‘ladi.

10-§. Turli geografik kenglamalarda osmon sferasining sutkalik ko‘rinma aylanishlari

Osmon sferasining *sutkalik ko‘rinma aylanishi* Yerning o‘z o‘qi atrofida aylanishining natijasi ekanligidan, turli geografik kenglamalarda osmon yoritgichlarining gorizontga nisbatan ko‘rinma aylanishi turlicha bo‘lishini tushunish qiyin emas. Tanlab olingan uch xil geografik kenglamada yulduzlar osmonining sutkalik ko‘rinma aylanishlarini o‘rganish, bu hodisaning turli kenglamalarda qanday kechishi haqida yetarli tushuncha bera oladi.

1-hol. Kuzatuvchi $\varphi = 0^o$ geografik kenglamada, ya’ni ekvatorda bo‘lsin, u holda olam qutbining balandligi bilan joyning kengligi orasidagi bog‘lanishga muvofiq, olamning qutblari matematik gorizont bilan ustma-ust tushadi (chunki $h_p = \varphi = 0$), olam o‘qi esa tush chizig‘i bo‘ylab yo‘naladi (*11-a rasm*).

Osmon ekvatorining tekisligi olam o‘qiga tik bo‘lganidan, ekvator aylanasi zenit va nadir nuqtalari orqali o‘tadi. U holda yoritgichlarning sutkalik yo‘llari ekvatorga parallel bo‘lgan – *sutkalik parallellar* bo‘ylab yo‘nalganidan ular ham matematik gorizontga tik joylashadi va u bilan teng ikkiga bo‘linadi.

Bundan ko‘rinishicha, ekvatordagi kuzatuvchi uchun osmonning shimoliy va janubiy yarimsharlardagi barcha yoritgichlarning gorizont ustida va ostida bo‘lish vaqtlari o‘zaro teng bo‘ladi. Ularning meridiandagi balandliklari $h = 90^\circ - |\delta|$ ifodadan topiladi. Ekvatordagi kuzatuvchi uchun barcha yoritgichlar chiqadi va botadi. Agar yoritgich ekvator bo‘ylab sutkalik ko‘rinma harakat qilayotgan bo‘lsa (ya’ni $\delta = 0$ bo‘lsa), u zenit orqali o‘tadi.

Quyoshning ma’lum kunga tegishli sutkalik harakatini aniqlash uchun esa dastlab berilgan kun uchun Quyoshning ekliptikadagi o‘rni topiladi va topilgan nuqtadan olam ekvatori tekisligiga parallel tekislikda yotuvchi sutkalik parallel aylanasi o‘tkaziladi. Quyoshning berilgan kundagi ko‘rinma harakati aynan shu aylana bo‘ylab kuzatiladi.

Ayrim xarakterli kunlarda ekvatordagi kuzatuvchi uchun Quyoshning gorizontga nisbatan sutkalik ko‘rinma harakati qanday kechishini ko‘raylik. 22-dekabr kuni qishki quyoshturishi nuqtasi orqali o‘tkazilgan sutkalik paralleldan ko‘rinadiki, bu kuni Quyosh osmonning janubiy yarimsharida Sharq nuqtasidan $23^\circ 26'$ ga teng yoy masofada matematik gorizontga tik chiqadi. Quyoshning meridiandagi balandligi $h = 90^\circ - 23^\circ 26' = 66^\circ 34'$ ni tashkil qiladi. Quyoshning 21-mart va 23-sentabr kunlaridagi sutkalik yo‘li esa ekvator bo‘ylab kuzatiladi. Bu kunlari tush paytida Quyosh zenitdan o‘tadi. 22-iyunda Quyoshning sutkalik yo‘li shimoliy yarimsharda olam ekvatoridan $23^\circ 26'$ yoy masofadan o‘tuvchi sutkalik parallel bo‘ylab kuzatiladi. Tush paytida Quyosh, 22-dekabrdagi kabi, matematik gorizontdan $66^\circ 34'$ balandda bo‘ladi (*12-rasm*). Shunday qilib, ekvatorda to‘rt fasl o‘rniga asosan ikki fasl – bizda kuz va bahor paytlari bo‘lganda – eng issiq davr, yoz va qish paytlarida esa mo‘tadil, salqin davr kuzatiladi. Bu yerda yil davomida kunduzi bilan kechasi teng bo‘ladi.

2-hol. $\varphi = \pm 90^\circ$, ya’ni kuzatuvchi Yer qutblarida bo‘lsin. Agar kuzatuvchi Yerning shimoliy qutbida bo‘lsa, olam shimoliy qutbining balandligi $hp = \varphi = 90^\circ$ bo‘lib, u zenit bilan ustma-ust tushadi (*11-b rasm*). U holda olam o‘qi vertikal o‘q bilan, olam ekvatori esa matematik gorizont bilan ustma-ust tushadi. Bunda osmonning shimoliy yarimsharidagi barcha yulduzlar matematik gorizontga parallel holda aylanadi va botmaydi. Ularning aylanish balandliklari yil davomida o‘zgarmas bo‘lib, shu yoritgichlarning og‘ish burchaklariga (δ) teng bo‘ladi. Osmonning janubiy yarimsharidagi yoritgichlar esa, aksincha, butunlay chiqmay, gorizont ostida unga parallel harakatlanadi.



a) *b)* *d)*

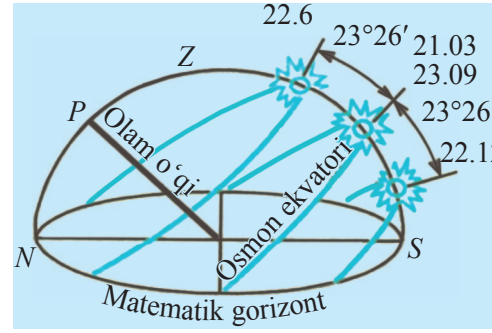
11-rasm. Turli kengliklarda yulduzlar osmonining sutkalik ko‘rinma aylanishi: *a*) Yer ekvatorida; *b*) Yerning qutbida; *d*) o‘rta geografik kengliklarda.

Quyoshning sutkalik harakati Yer qutbida juda qiziq manzara kasb etib, har sutkada chiqib botmaydi. Ekliptika bu yerda matematik gorizont bilan teng ikkiga bo‘linganidan Quyosh qutbdagi kuzatuvchi uchun 21-mart kuni chiqadi va spiral bo‘ylab aylanib, har kuni qariyb chorak gradusdan ko‘tarilib boradi. 22-iyunda Quyoshning balandligi maksimumga erishib, $h_{\odot}=\delta_{\odot}=23^{\circ}26'$ ga yetadi. Shundan so‘ng Quyosh, botmagan holda, spiral bo‘ylab balandligini pasaytirib boradi va, nihoyat, 23-sentabr kuni botadi va to kelgusi yilning 21-martiga qadar chiqmaydi. Agar kuzatuvchi Yerning janubiy qutbida bo‘lsa, Quyosh 6 oygacha – 21-martdan 23-sentabrgacha chiqmaydi (*12-rasm*).

3-hol. $0<\varphi<90^{\circ}$, ya’ni kuzatuvchi Yer ekvatori va qutbidan boshqa nuqtalarda (o‘rta kengliklarda) bo‘lsin (*11-d rasm*). Bu joylarda sutkalik parallel aylanalari matematik gorizont bilan kesishmasligi yoki kesishgach, teng ikkiga bo‘linmasligi mumkin. Osmon ekvatori bundan mustasno. Shimoliy yarimsharda harakatlanayotgan yoritgichlar sutkalik parallel aylanalarining gorizont ustidagi qismi gorizont ostidagi qismidan katta bo‘ladi. Bu farq yoritgichning og‘ish burchagi δ ga bog‘liq bo‘lib, u qancha katta bo‘lsa, farq ham shuncha ko‘p bo‘ladi.

Janubiy yarimshardagi yoritgichlar sutkalik aylanalarining gorizont ostidagi qismlari esa, aksincha, ustidagisidan katta, boshqacha aytganda, yoritgichlar gorizont ostida uning ustidagiga qaraganda ko‘proq vaqt bo‘ladi. Shuningdek, bu joylarda, ya’ni osmonning har ikkala – shimoliy va janubiy yarimsharlarida ham sutkalik yo‘llari matematik gorizont bilan kesishmaydigan yoritgichlar mavjud bo‘lib, ular, mos ravishda, sutkalik harakatlari davomida butunlay botmaydi yoki, aksincha, chiqmaydi. Ular osmonning qanchalik katta yoki kichik maydonini egallashi kuzatuvchi turgan joyning geografik kengligiga bog‘liq. Rasmga qarab chiqmaydigan va botmaydigan yoritgichlarning og‘ishi uchun quyidagi

munosabatni keltirib chiqarish mumkin: $\delta > 90^\circ - \varphi$, shimoliy yarimshardagi botmaydigan yoritgichlar uchun; $|\delta| > 90^\circ - \varphi$, janubiy yarimshardagi chiqmaydigan yoritgichlar uchun.

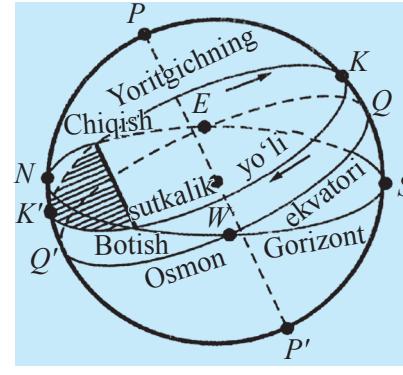


12-rasm. Yil davomida, tush paytida Quyosh balandligining o‘zgarishi.

Bunday kengliklarda Quyoshning sutkalik yo‘li u shimoliy yarimsharda bo‘lganda (ya’ni 21-martdan to 23-sentabrga qadar), kunduz tundan uzun, janubiy yarimsharda bo‘lganda esa (ya’ni 23-sentabrdan to kelgusi yilning 21-martiga qadar) tuni kunduzidan uzun ekani kuzatiladi. Agar joyning geografik kenglamasi qutb aylanasidan shimolda (ya’ni 66º34′ dan katta) bo‘lsa, bunday joylarda 22-iyunga yaqin bir necha kun yoki bir necha oy davomida Quyoshning botmasligini, 22-dekabr atrofidagi kunlarda esa chiqmasligini kuzatish mumkin (*12-rasm*).

11-§. Yoritgichlarning kulminatsiyasi va kulminatsiya balandliklari

Yoritgichlarning sutkalik ko‘rinma harakatlari paytida osmon meridianini kesib o‘tish hodisasi ularning *kulminatsiyalari* deyiladi. Ixtiyoriy yoritgich bunday harakat tufayli har sutkada osmon meridianini ikki marta kesib o‘tadi, binobarin, ikki marta kulminatsiyada bo‘ladi. Bu ikki kulminatsiyadan zenitga yaqini (K) *yuqori kulminatsiya*, ikkinchisi esa (K') *quyi kulminatsiya* deb ataladi (*13-rasm*).



13-rasm. Yoritgichlarning kulminatsiya hodisasi.

Kulminatsiya paytida yoritgichning balandligi kuzatish joyining geografik kengligi (φ) va yoritgichning og‘ishiga (δ) bog‘liq bo‘ladi.

K yoritgichning yuqori kulminatsiyasi paytidagi balandligi SK yoy bilan o‘lchanib, u $h_y = \overset{\smile}{SK} = \overset{\smile}{SQ} + \overset{\smile}{QK}$ bo‘ladi. $\overset{\smile}{SQ}$ – osmon ekvatori te-

kisligining gorizont tekisligiga og‘maligiga teng bo‘lib, u $\overset{\frown}{SQ} = 90^\circ - \varphi$ ifoda orqali hisoblanadi. *QK* yoy esa yoritgichning og‘ishiga (δ) tengligidan yoritgichning yuqori kulminatsiyasi: $h_y = 90^\circ - \varphi + \delta$ tenglamadan topiladi. Yoritgichning quyi kulminatsiyasi ham shunday yo‘l bilan hisoblanib, u $h_q = \varphi + \delta - 90^\circ$ ga tengligi oson topiladi. Quyoshning yuqori kulminatsiya holati tush payti deyilib, quyi kulminatsiya holati yarim kechaga to‘g‘ri keladi.

12-§. Astronomik kuzatishlar asosida joyning geografik kenglamasini taxminiy aniqlash **

1-metod. Qutb yulduzi (Kichik Ayiq yulduz turkumining eng yorug‘ yulduzi – alfasi) Olam qutbidan 1° dan ham kichik yoy masofada joylashgan. Oldin aniqlaganimizdek, ma’lum bir joyning geografik kenglamasi φ, o‘sha joyda Olam qutbining gorizontdan balandligiga (h_p) teng bo‘ladi, ya’ni $\varphi = h_p$. Binobarin, Toshkentda Olam qutbining balandligi taxminan 41°20′ ga tengligidan, Toshkentning geografik kengligi 41°20′ ga teng bo‘ladi, deb xulosa qilish mumkin.

Boshqacha aytganda, Yer sharining ma’lum bir joyida turib, bu joyning geografik kenglamasini taxminan aniqlash zarur bo‘lsa, shu joyda Olam qutbining gorizontdan balandligini o‘lchash kifoya.

2-metod. Ma’lum bir aholi yashaydigan punktda Quyoshning tush paytidagi $h_\odot$ balandligini bevosita o‘lchab va aynan shu kun uchun Quyoshning $\delta_\odot$ og‘ishiga ko‘ra, bu joyning geografik kenglamasini quyidagicha topish mumkin:

$$h_\odot = 90^\circ - \varphi + \delta_\odot,$$ bu yerdan $\varphi = 90^\circ - h_\odot + \delta_\odot$ ga teng bo‘ladi.

Savol va topshiriqlar:

1. Olam qutbining balandligi va joyning geografik kengligi orasida qanday bog‘lanish borligini tushuntiring.
2. Kuzatuvchi Yerning ixtiyoriy nuqtasi bo‘lganda yulduzlar osmonining gorizontga nisbatan sutkalik ko‘rinma aylanishi qanday bo‘lishini tushuntiring. Ekvatorda bo‘lsa-chi?
3. Turli kenglamalarda yil davomida Quyoshning sutkalik ko‘rinma aylanishi qanday kechadi?
4. Kuzatuvchi turgan joyning kenglamasini taxminan aniqlashning qanday oddiy metodlari mavjud?

5. Termizda ($\varphi = 35^\circ$) Olamning shimoliy qutbi qanday balandlikka ega bo‘ladi?
6. Yoritgichlarning kulminatsiyasi deb qanday hodisaga aytiladi va u necha xil bo‘ladi?
7. Yoritgichlarning kulminatsiyasi uning og‘ishi va kuzatuvchining kenglamasi orqali qanday ifodalanadi?

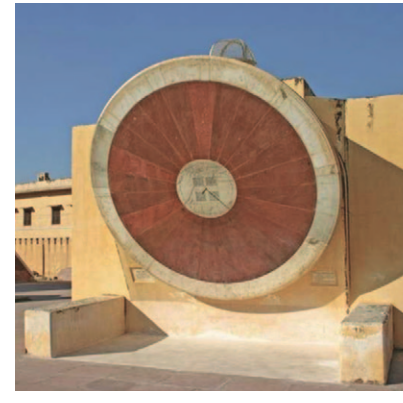
5-MAVZU. 13-§. Vaqtni o‘lchash asoslari *

Kishilar vaqtni o‘lchashga juda qadimdan ehtiyoj sezganlar. Quyoshli kunlarda ixtiyoriy jismning soyasi turli vaqtda turlicha holatlarda bo‘lishi va uzunligini o‘zgartirib turishini bilgan kishilar soyaning bu xususiyatidan foydalanib, undan vaqtni o‘lchash uchun foydalanganlar. Qadimda hindlar foydalangan shunday soatlardan biri *14-rasm*da tasvirlangan. Vaqt o‘tishi bilan kishilar vaqtni o‘lchashning aniq metodlarini o‘ylab topdilar. Bular ichida Yerning o‘z o‘qi atrofida to‘la aylanish davriga tayanib vaqtni o‘lchash metodi eng qulayi bo‘lib, kishilar vaqtni o‘lchashning bu metodidan hozirga qadar foydalanadilar.

Yerning osmondagi biron-bir yulduzga nisbatan to‘la aylanish davri *yulduz sutkasi* deyiladi. Biroq kundalik turmushimiz Quyoshning chiqish va botish vaqtlari bilan belgilanganidan, biz Quyosh sutkasi bilan ish ko‘ramiz. Shu boisdan, amalda biz ishlatadigan vaqtni o‘lchashda Yerning o‘z o‘qi atrofida Quyoshga nisbatan bir to‘la aylanib chiqish vaqti – Quyosh sutkasi asos qilib olingan. *Quyosh sutkasi* deb, Quyoshning ikki marta ketma-ket yuqori kulminatsiyasidan (boshqacha aytganda, tush paytidan) o‘tishi uchun ketgan vaqtga aytiladi.

Quyosh vaqti deb, Quyoshning sutkalik ko‘rinma harakatida markazining quyi kulminatsiyadan ketib, osmonning ma’lum nuqtasiga borguncha ketgan vaqtning Quyosh sutkasi ulushlarida ifodalanganligiga aytiladi.

Bu vaqt oralig‘i aslida doimo bir xil bo‘lmay, biroz o‘zgarib turadi. Buning sababi Quyoshning ekliptika bo‘ylab ko‘rinma harakatining notekisligidadir. Shu sababdan amalda sutkaning



14-rasm. Qadimda hindlar foydalangan Quyosh soati.

uzunligi uchun yil davomida o‘zgarib turuvchi Quyosh sutkasining o‘rtacha qiymati olinadi va u 24 soat qilib belgilanadi.

Quyosh vaqtini aniqlash va soatlarni tekshirish uchun Quyoshning kulminatsiyadalik paytini (ya’ni tush paytini) belgilash muhim. Biroq Quyoshning diametri kattagina burchak (~30′) ostida ko‘ringanidan, uning markazining kulminatsiyada bo‘lish vaqtini aniq belgilash mushkul. Shuning uchun ham astronomlar Quyosh o‘rniga yulduzlardan ixtiyoriy birining kulminatsiyasini belgilab olib, keyin unga tayangan holda, Quyoshning aniq kulminatsiya vaqtini topadilar. Buning uchun tanlangan yulduz va Quyoshning kulminatsiyasida bo‘lish vaqtlarining farqi istalgan vaqt uchun astronomlar tomonidan oldindan hisoblanib, jadval ko‘rinishida tuzib qo‘yilgan bo‘ladi. Shu jadval asosida, unda keltirilgan biror yulduz kulminatsiyada bo‘lganda, unga ko‘ra Quyoshning kulminatsiya vaqti (tush payti) aniqlanadi. Keyin bu ma’lumotga tayanib, Quyosh vaqti oson topiladi.

Ma’lum joyning aniq *mahalliy vaqtini* bilish, bu joyning geografik uzunlamasini aniqlash uchun ham zarurdir.

Ixtiyoriy λ_1 va λ_2 uzunlamalarga ega bo‘lgan punktlarning mahalliy vaqtlari T_1 va T_2 orasida quyidagicha bog‘lanish mavjud:

$$\lambda_1 - \lambda_2 = T_1 - T_2.$$

Dunyo vaqti. Uzunlamasi nolga teng bo‘lgan meridianning (ya’ni Grinvich meridianining) mahalliy vaqti shartli ravishda dunyo vaqti T_0 qilib olingan *(15-rasm)*. Ixtiyoriy λ uzunlamaga ega bo‘lgan punktning mahalliy vaqti T_λ, dunyo vaqti T_0 orqali quyidagicha topiladi (chunki $\lambda_0 = 0$):

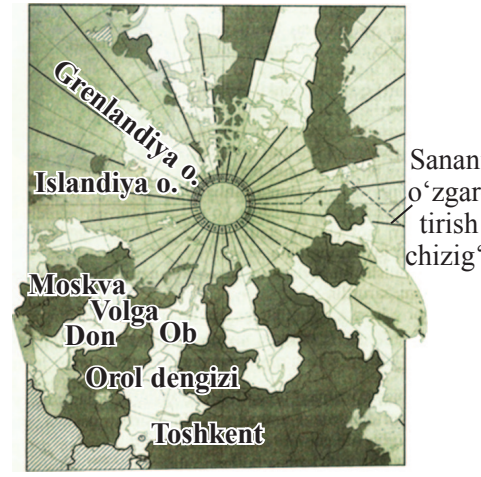


15-rasm. Vaqt hisobi Grinvich meridian vaqtidan boshlanadi.

$$T_\lambda = T_0 + \lambda.$$

Poyas vaqti. Yer sharida cheksiz ko‘p meridian o‘tkazish mumkin bo‘lib, ularga tegishli mahalliy vaqtlar ham cheksiz ko‘p bo‘ladi. Shuning uchun ham amalda mahalliy vaqtdan foydalanib bo‘lmaydi. Shu boisdan, Xalqaro kelishuvga muvofiq, Yer shari 24 ta poyasga bo‘lingan *(16-rasm)*. Har bir poyas uchun alohida vaqt belgilanadi. Ular bir-

biridan uzunlamalari o‘rtacha 15° farq qiluvchi meridianlar bilan chegaralanadi va tartib bilan 0 dan 23 gacha (0, 1, 2, 3, ..., 23) raqamlanadi. Shuningdek, har bir poyas chegarasida yotgan bittadan meridian *asosiy meridian* qilib tanlanadi. Asosiy meridianlarning uzunliklari (λ_{as}) mos ravishda 0^h, 1^h, 2^h, 3^h, 4^h, ..., 23^h qilib qabul qilingan. Bunda uzunligi 0° bo‘lgan meridian 0-poyas o‘rtasidan, 1^h bo‘lgan meridian esa 1-poyas o‘rtasidan o‘tadigan va h.k. qilib olinadi.



16-rasm. Yer shari poyaslari.

Bunda ixtiyoriy *N* raqamli poyasning poyas vaqti qilib, shu poyas o‘rtasidan o‘tgan asosiy meridianning mahalliy vaqti olinadi. Ixtiyoriy λ_m uzunlamali joyning mahalliy va u joylashgan poyasning vaqtlari orasida quyidagicha bog‘lanish mavjud:

$$\lambda_m - \lambda_{as} = T_m - T_p,$$

bu yerda: λ_{as} – mazkur poyas asosiy meridianining uzunlamasini; T_p – uning vaqtini; T_m esa λ_m – uzunlama meridianiga tegishli mahalliy vaqtni ifodalaydi.

Aslida $\lambda_{as} = N^h$ bo‘lganidan, bu ifoda ko‘pincha $\lambda_m - N^h = T_m - T_p$ ko‘rinishida yoziladi. Shu bois, poyas vaqti (T_p) berilgan bo‘lsa, mahalliy vaqtni (T_m) yoki, aksincha, poyas vaqtini topish quyidagi tenglamalar yordamida bajariladi:

$$T_p = T_m - \lambda_m + N^h \quad \text{yoki} \quad T_m = T_p - N^h + \lambda_m.$$

14-§. Kalendarlar

Quyosh kalendari. Uzoq muddatni vaqtning o‘lchamlari (sutka – kun, hafta, oy va yillar) bo‘yicha sistemaga solish *kalendar* deyiladi. Kalendar tuzishda Oy fazalarining almashinish davri yoki yil fasllarining almashinish davri (tropik yil) asos qilib olinadi. Oy fazalarining almashinish davri (29,53 sutka) asos qilib olingan taqvimlar *oy kalendarlari*, yil fasllarining almashinish davri asos qilib olinganlari esa *quyosh kalendarlari* deb yuritiladi.

Quyosh kalendari Qadimgi Misrda miloddan avvalgi 3000-yillarda paydo bo‘lgan. U paytda yil fasllarining almashinish davri 360 kunga teng deb, 12 oy 30 kundan qilib olingan. Keyinchalik yil uzunligi 365 kun deb topilib, uning barcha oylari 30 kundan, 12-oyi esa 35 kun qilib belgilangan. Va, nihoyat, miloddan oldingi III asrda Misrda astronomlar yil uzunligining 365,25 kunga tengligini aniqladilar. Shundan so‘ng, miloddan avvalgi I asrda rimlik sarkarda Yuliy Sezar yilning uzunligi 365,25 kunga teng kalendarni astronomlar yordamida tuzib, uni amalda joriy qildi. Keyinchalik bu taqvim Yuliy Sezar sharafiga *yulian kalendari* deb ataladigan bo‘ldi. Bu taqvimga ko‘ra, uch yil ketma-ket keladigan yillarning uzunligi 365 kundan bo‘lib, to‘rtinchi yili 366 kun qilib olinadi, chunki to‘rt yilda 0,25 kunlik (yillik) qoldiq yig‘ilib, 1 kunga teng bo‘ladi. Bu qo‘shimcha kunni fevral oyiga qo‘shib berishga (ya’ni uni 29 kun qilib ishlatishga) kelishib olindi.

Biroq yuz yilliklar o‘tishi bilan bu taqvim yilining uzunligida hali ham xatolik borligi ma’lum bo‘ldi. Uni tuzatish uchun 1582-yilning fevralida rim papasi Grigoriy XIII yil uzunligining aniqroq olingan qiymatini (365,242 kun) yangi quyosh kalendari uchun asos qilib oldi. Isloh qilingan bu kalendar rim papasi sharafiga *grigorian kalendari* deb ataladigan bo‘ldi. Ayni paytda biz ishlatayotgan kalendarimiz grigorian kalendari bo‘lib, uning davri Iso payg‘ambarning tug‘ilgan yilidan boshlangan.

Bu kalendarning 12 oyidan oltitasi qadimgi rimliklarning afsonaviy xudolarining nomlari bilan (Yanus, Februus, Afrodita, Mars, Maya, Yunona), iyul va avgust oylari rim imperatorlari Yuliy Sezar va Avgust nomlari bilan, qolganlari esa o‘zlarining tartib raqamlari (sentabr – yettinchi, oktabr – sakkizinchi, noyabr – to‘qqizinchi, dekabr – o‘ninchi) bilan ataldi, chunki qadimda yil boshi 1-martda kirgan. Aprel oyi – «aperire» – «ochilish» («uyg‘onish») degan so‘zdan olingan bo‘lib, bahorda tabiatning uyg‘onishidan darak beradi. Bu taqvim bo‘yicha yil boshi ilgari martda bo‘lib, so‘ngra 1-yanvarga ko‘chirilgan. Rossiyada yil boshi qadimda yiliga ikki marta – 1-martda va 1-sentabrda bayram qilinar edi. 1342-yildan Moskva mitropoliti (hokimi) Yangi yil bayrami bundan buyon faqat 1-sentabrda o‘tkazilishi haqida buyruq berdi. XVII asrning oxirida podsho Pyotr I buyrug‘i bilan 1700-yilda kalendar yilining boshi 1-yanvarga ko‘chirildi. Shundan buyon bu taqvim bo‘yicha Yangi yil bayrami 1-yanvarda nishonlanadigan bo‘ldi.

Savol va topshiriqlar:

1. Vaqtni o‘lchashda qaysi osmon jismining davri asos qilib olinadi?
2. Yulduz va quyosh sutkalari qanday topiladi? Ular o‘zaro tengmi?
3. Mahalliy va dunyo vaqtlari deb qanday vaqtlarga aytiladi?
4. Poyas vaqti qanday topiladi? Bu vaqtlar orasida qanday bog‘lanish mavjud?
5. Kalendarlarni tuzishda qaysi osmon jismlarining davrlari asos qilib olinadi?
6. Oyning sinodik davri (Oy fazalarining qaytarilish davri) asos qilib olingan kalendarlar qanday kalendarlar deyiladi? Tropik yil asos qilib olinganlari-chi?
7. Yulian va grigorian kalendarlari haqida nimalar bilasiz?

6-MAVZU. 15-§. Oyning harakati, fazalari va davrlari

Oy planetamiz Yerning tabiiy yo‘ldoshi bo‘lib, uning atrofida 27,32 sutkalik davr bilan aylanadi. Bu davr Oyning *siderik davri* yoki *yulduz davri* deb yuritiladi. Oyning Yer atrofida aylanish yo‘nalishi yulduzlarning Yer atrofidagi ko‘rinma aylanishiga qarama-qarshi bo‘lib, u g‘arbdan sharqqa (ya’ni Yerning o‘z o‘qi atrofida aylanish yo‘nalishi bilan bir xil yo‘nalishda) harakat qiladi. Oyning o‘z orbitasi bo‘ylab harakat tezligi sekundiga 1 kilometrni tashkil etib, yulduzlarga nisbatan har sutkada taxminan 13º siljib boradi.

Oy orbitasining tekisligi Yerning Quyosh atrofida aylanish tekisligi (ekliptika) bilan 5º9′ li burchak tashkil qiladi. Qizig‘i shundaki, Oy o‘z o‘qi va Yer atrofida bir xil – 27,32 sutkalik davr bilan aylanadi. Oyning o‘z o‘qi va Yer atrofida aylanish davrlari o‘zaro teng bo‘lganidan, Oy Yerdan qaraganda har doim bir tomoni bilan ko‘rinadi.

Ma’lumki, Oy Yer atrofida aylanayotganda, Quyosh nurlarini qaytarishi tufayli bizga ko‘rinadi. Bu ko‘rinish ayni o‘sha paytda Oyning Quyoshga nisbatan qanday joylashishiga ko‘ra turlicha bo‘ladi. Yerdan qaraganda Oyning turli shakllarda (yangioy, yarimoy, to‘linoy) ko‘rinishi uning *fazalari* deyiladi.

Quyosh botgach, Oyning ingichka o‘roq shaklida g‘arb tomonda birinchi ko‘rinishi xalq tilida *yangioy (yoki hilol)* deyilib, u, odatda, Oy boshidan keyin ikkinchi kuni ko‘rinadi. Bunday holatda Oyning Quyosh bilan yoritilmagan qismi ham xira kulrang shaklda ko‘zga tashlanadi. Oyning Quyosh bilan yoritilmagan qismining bunday xira ko‘rinishi Yerdan qaytgan Quyosh nurlari bilan uning